

AI-OS NEW

Глубокий аудит модуля Debates

Полный анализ 120+ файлов: контракты, runtime, сервисы, UI, инфраструктура

CRITICAL	HIGH	MEDIUM	LOW	ИТОГО
16	41	75	43	175

Содержание

1. Исполнительное резюме
2. Архитектурные проблемы (CRITICAL)
3. Контракты и типы (34 проблемы)
4. Debate Runtime (37 проблем)
5. Сервисы высокого уровня (31 проблема)
6. UI-компоненты (54 проблемы)
7. Состояние, события, DAL (19 проблем)
8. Приоритизированный план исправлений

1. Исполнительное резюме

Проведён полный аудит подсистемы Debates проекта AI-OS New, охватывающий 120+ файлов в пяти ключевых слоях: контракты и типы, runtime-сервисы, сервисы высокого уровня, UI-компоненты и инфраструктура (состояние, события, DAL, регистрация сервисов). Аудит выявил 175 проблем, из которых 16 имеют критический уровень серьёзности, 41 - высокий. Ниже представлены ключевые выводы, которые объясняют, почему дебаты "работают, но как-то ужасно".

Корневая проблема проекта - незавершённая миграция между двумя архитектурами. Старая модель DebateSession (debate-types.ts) сосуществует с новой моделью IDebateSession + DebateSessionSnapshot (debate-runtime.ts). Это приводит к двойным приведениям типов через `as unknown as`, потере данных при конвертации, и невозможности корректно сохранить и восстановить состояние сессии. Восстановление дебата после паузы приводит к перезапуску с первого раунда и потере всех данных участников, включая провайдеров и ключей API.

Вторая серьёзная проблема - разделяемое состояние между сессиями. Объекты DebateConsensusEngine, DebateTimeline, participantProviderMap и participantKeyMap создаются один раз на движок и используются всеми сессиями одновременно. Это вызывает взаимное загрязнение данных между параллельными дебатами, непредсказуемое поведение консенсуса и утечки памяти.

Третья ключевая проблема - множество мёртвого и дублированного кода. Существуют два файла cross-exam-strategy.ts с разным API (ни один не используется), полная копия DEBATE_MODEL_PRIORITY в auto-debate-service.ts, мёртвый интерфейс IDebateSession, и 270 строк дублированного JSX в DebatePanel.tsx. В UI-слое `setState` вызывается прямо в теле компонента, 50+ `setInterval` работают параллельно, и система событий имеет три несовместимые карты типов.

2. Архитектурные проблемы (CRITICAL)

2.1. Незавершённая миграция: двойная модель сессии

Система дебатов содержит две параллельные модели сессии, несовместимые друг с другом. Старая модель DebateSession (debate-types.ts) содержит: `strategy`, `maxRounds`, `currentRound`, `participants`, `arguments`, `convergenceScore`. Новая модель DebateSessionSnapshot (debate-runtime.ts) содержит: `topology`, `phase`, `round`, `agentStates`, `totalTokens`, `totalCost`. Эти интерфейсы не имеют ни одного общего обязательного поля кроме `id` и `topic`. В `debate-service.ts:668` обнаружен опасный двойной каст `as unknown as DebateSessionSnapshot`, который полностью обходит проверку типов.

Концепция участника дублирована в три типа с несовместимыми структурами: DebateParticipant (10 полей, `role`: 3 значения), ParticipantConfig (5 полей, без `role`), GraphAgentConfig (7 полей, `role`: 6 значений). Не существует ни одной функции маппинга между ними.

2.2. Разделяемое состояние между сессиями

DebateEngine создаёт единственные экземпляры DebateConsensusEngine, DebateTimeline, и общие Map-ы для провайдеров и ключей. Все эти объекты разделяются между всеми активными сессиями. Консенсус-движок хранит внутренний `confidenceGraph` и `embeddingCache`, которые накапливают данные от всех сессий. Timeline ограничена 500 записями на все сессии. `CleanupStateSessions` удаляет записи по `agentId`, даже если агент

активен в другой сессии.

2.3. Бесконечная рекурсия и неработающие стратегии

В `debate-service.ts:597` метод `calculateConfidence` вызывает сам себя бесконечно вместо вызова импортированной функции (Stack Overflow). `CrossExaminationStrategy` полностью мертва - `getParticipants()` всегда возвращает `[]`. `versus-user-strategy.ts` содержит `void`-выражение вместо вызова LLM. `Prompt sanitizer` выполняет тождественную трансформацию, не фильтруя ничего.

2.4. Сбой восстановления и возобновления сессий

`restoreSession()` загружает данные участников из `timeline` (`agentId`, `content`, `round`) как `ParticipantConfig` (ожидает `provider`, `modelId`) - все будут `undefined`, вызов LLM невозможен. Бюджет, память и `timeline` не восстанавливаются. `resumeSession()` перезапускает все раунды с начала, но счётчик продолжает инкрементироваться.

3. Контракты и типы (34 проблемы)

Модуль контрактов содержит фундаментальные проблемы типобезопасности. `Barrel`-файл не экспортирует типы из `debate-types.ts` (25+ типов). Тип `strategy` имеет `string` вместо строгого `union`. `Map` не сериализуется в `JSON`. Три типа рёбер графа имеют несовместимые значения. `Budget`-методы не принимают `sessionId`. `TimelineEntry` имеет `type: string` и `payload: unknown`.

#	Файл	Описание
1	CRITICAL debate-types.ts:173	<code>strategy: string</code> вместо <code>DebateStrategy</code> - допускает опечатки
2	CRITICAL debate-runtime.ts:93	<code>DebateSessionSnapshot</code> не содержит <code>arguments</code> и <code>topic</code>
3	CRITICAL contracts/index.ts	Ни один тип из <code>debate-types.ts</code> не экспортирован через <code>barrel</code>
4	HIGH debate-runtime.ts:74	Мёртвый интерфейс <code>IDebateSession</code> - нигде не импортируется
5	HIGH debate-runtime.ts:10	<code>TopologyNode.role</code> : 6 значений vs <code>DebateParticipant.role</code> : 3
6	HIGH debate-runtime.ts:129	<code>IDebateBudget.incrementRound()</code> не принимает <code>sessionId</code>
7	HIGH debate-types.ts:186	<code>Map</code> не сериализуется в <code>JSON</code> - данные теряются при <code>persist</code>
8	HIGH debate-types.ts:231	<code>DebateServiceDeps</code> использует <code>unknown</code> для <code>eventBus</code>
9	HIGH auto-debate.ts:8	<code>provider required</code> vs <code>DebateParticipant.provider optional</code>
10	HIGH debate-store.ts	Все поля записей - <code>string</code> вместо типизированных <code>union</code>
11	MEDIUM debate-types.ts:181	<code>createdAt optional</code> - обязательное поле
12	MEDIUM debate-types.ts:263	<code>jaccardSimilarity</code> : 0 для пустых множеств (надо 1)
13	MEDIUM debate-types.ts:266	Регекс удаляет цифры: <code>GPT-4</code> , <code>Web3</code> теряются
14	MEDIUM debate-strategy-dsl.ts:38	<code>GraphEdgeType</code> : 5 значений vs <code>TopologyEdge</code> : 3
15	MEDIUM debate-mode-system.ts:35	<code>id: DebateModelId string</code> подрывает типобезопасность
16	MEDIUM debate-store.ts:9	<code>agentStates</code> , <code>topology</code> , <code>participants</code> - <code>JSON</code> -в-строке
17	LOW debate-types.ts:1	Контракт импортирует из <code>services</code> - нарушение слоистости
18	LOW hypothesis.ts:4	<code>title optional</code> - заголовок гипотезы должен быть обязателен

Таблица 3.1. Проблемы контрактов и типов (18 из 34)

4. Debate Runtime (37 проблем)

Подсистема debate-runtime содержит ядро движка и имеет наибольшее количество критических проблем. Три из них напрямую объясняют некорректную работу: разделяемое состояние, некорректное восстановление, и сломанное возобновление. Дополнительно: отмена сессий не останавливает retry, валидация топологий отклоняет корректные конфигурации, утечки памяти, и алгоритмические ошибки в консенсусе.

#	Файл	Описание
1	CRITICAL debate-engine.ts:182	resumeSession перезапускается с раунда 1
2	CRITICAL debate-engine.ts:641	restoreSession: нет provider/modelId - LLM вызов невозможен
3	CRITICAL debate-engine.ts:69	Единый ConsensusEngine на все сессии - утечка состояния
4	HIGH debate-engine.ts:70	Единая Timeline на все сессии - 500 записей на все
5	HIGH debate-engine.ts:74	participantProviderMap общий - cleanup ломает другие сессии
6	HIGH debate-engine.ts:78	sessionAbortControllers не очищается при удалении
7	HIGH debate-engine.ts:470	Отмена не останавливает retry-цикл в backoff
8	HIGH debate-topology.ts:7	linear: max 1 ребро - 3+ узлов отклоняются
9	HIGH debate-strategy-registry.ts:311	register() перезаписывает встроенные стратегии
10	MEDIUM debate-engine.ts:713	Бюджет не восстанавливается при restoreSession
11	MEDIUM debate-engine.ts:648	Память (reasoning chains) не восстанавливается
12	MEDIUM debate-engine.ts:236	Фаза streaming после завершения LLM-вызова
13	MEDIUM debate-engine.ts:242	Latency=0 - задержка не замеряется
14	MEDIUM debate-engine.ts:203	Раунд инкрементируется для отменённой сессии
15	MEDIUM debate-memory-extractor.ts:44	Regex с флагом g - непредсказуемые результаты
16	MEDIUM debate-consensus.ts:180	Ложные противоречия на одинаковых единицах (%)
17	MEDIUM debate-timeline.ts:122	topologicalSort не прерывает при цикле
18	MEDIUM debate-timeline.ts:76	removeSession ломает ring buffer
19	LOW debate-timeline.ts:52	Опечатка "лючей" вместо "ключей"
20	LOW debate-bridge.ts:77	Все аргументы confidence: 0.7
21	LOW debate-evaluator.ts:10	Rebuttal detection только на английском

Таблица 4.1. Проблемы debate-runtime (21 из 37)

5. Сервисы высокого уровня (31 проблема)

Слой сервисов содержит критические логические ошибки: бесконечную рекурсию, сломанные стратегии, неработающий sanitize промптов, character bigrams вместо word bigrams в метриках, и мгновенное достижение 100% конвергенции из-за деления на ноль.

#	Файл	Описание
1	CRITICAL debate-service.ts:597	Бесконечная рекурсия: calculateConfidence -> Stack Overflow
2	CRITICAL versus-user-strategy.ts:177	LLM-вердикт никогда не вызывается - void-выражение
3	CRITICAL debate-llm-caller.ts:11	DEBATE_MODEL_PRIORITY дублирован + дубликат gemini
4	HIGH cross-exam-strategy.ts:56	getParticipants() всегда [] - стратегия мертва
5	HIGH debate-api.ts:57	getSession() вместо getSessionByld - только активная сессия
6	HIGH debate-stop-conditions.ts:68	convergenceScore мгновенно 100% при парах=0
7	HIGH debate-knowledge-sync .ts:175	Противоречие = наличие "not" в тексте
8	HIGH debate-metrics.ts:133	Character bigrams вместо word bigrams
9	HIGH debate-prompt-builder.ts:9	Sanitize: system: -> system: (тождественная трансформация)
10	MEDIUM debate-service.ts:543	Fallback-аргумент не проверяется на дубликат
11	MEDIUM debate-session-persi stence.ts:33	arguments сохраняются в поле agentStates
12	MEDIUM debate-consensus-g enerator.ts:11	Фильтр confidence>0.7 исключает всё при коротких ответах
13	MEDIUM debate-duplicate-det ection.ts:19	Jaccard на словах не улавливает парафраз
14	MEDIUM debate-interpreter.ts:111	Все аргументы меньшинства = trajectory changers
15	MEDIUM fact-check-service.ts:128	getApiKey() вызывается 3-5 раз
16	LOW historical-figures.ts:93	Опечатка "andconventional" в промпте
17	LOW debate-analysis.ts:233	"wonderful" дублируется в POSITIVE_LEXICON

Таблица 5.1. Проблемы сервисов (17 из 31)

6. UI-компоненты (54 проблемы)

UI-слой содержит 54 проблемы. Ключевые: 270 строк дублированного JSX, setState в теле компонента (бесконечный рендер), 50+ параллельных setInterval, eventBus.on() вместо onSafe() (потенциальный краш), и массовое нарушение i18n - десятки хардкод-строк на русском и английском.

#	Файл	Описание
1	CRITICAL DebatePanel.tsx:411	270 строк дублированного JSX (мобильная/десктопная)
2	CRITICAL DebateLivePanel.tsx:28	setState в теле компонента - бесконечный рендер
3	HIGH ArgumentGraphPanel.tsx:156	eventBus.on() вместо onSafe() - краш приложения
4	HIGH FactCheckBadge.tsx:51	50+ setInterval по 2с каждый - производительность
5	HIGH DebateSidebar.tsx:234	Спиннер создания на кнопке удаления

#	Файл	Описание
6	HIGH DebateRuntimePanel.tsx:208	useEffect deps=[] при зависимости от топологии
7	HIGH DebateRuntimePanel.tsx:371	setActionLoading(null) вне finally
8	HIGH DebateSetupWizard.tsx:439	Пропсы typed as unknown
9	HIGH DebateVerdictPanel.tsx:14	Все строки хардкод на русском - i18n сломан
10	HIGH debateLiveStore.ts:42	9 глобальных подписок активны вечно
11	MEDIUM DebatePanel.tsx:157	t в dependency array - пересоздание подписок
12	MEDIUM DebateMemoryPanel.tsx:95	eventBus.on() вместо onSafe()
13	MEDIUM DebateMemoryPanel.tsx:120	Связанные дебаты для первой сессии поиска
14	MEDIUM AgentControlPanel.tsx:83	setTimeout без cleanup
15	MEDIUM CollabDebatePanel.tsx:48	Ошибки API молча проглатываются
16	MEDIUM debateLiveStore.ts:121	30с интервал метрик всегда активен
17	LOW DebateChat.tsx:24	Нет автопрокрутки к новому аргументу
18	LOW ArgumentGraphPanel.tsx:313	Цвета по именам вместо ролей - всегда default

Таблица 6.1. Проблемы UI (18 из 54)

7. Состояние, события, DAL (19 проблем)

Инфраструктурный слой имеет критические проблемы: bootstrap перезаписывает оркестратор из Phase 4, DebateModeManagerPersistent получает неверный тип (краш при init()), три параллельные карты типов событий с несовпадающими сигнатурами (payload.id vs payload.nodeId), и молчаливая потеря состояния в EventSourcingService.

#	Файл	Описание
1	CRITICAL phase3-debate-runtime.ts:136	DebateModeManagerPersistent - неверный тип, краш при init()
2	CRITICAL bootstrap.ts:488	Перезапись оркестратора из Phase 4 - утечка + потеря lifecycle
3	CRITICAL event-map.ts:354	system:node:removed: id vs nodeId - несовпадение
4	HIGH debate-state.ts:32	Два DebateSessionState с разным содержанием
5	HIGH event-map.ts:44	Множественные расхождения EventMap vs DomainEventMap
6	HIGH event-map.ts	7 событий DomainEventMap отсутствуют в EventMap
7	HIGH domain-events.ts:38	6 событий отсутствуют в DomainEventMap
8	HIGH bootstrap.ts:515	Пост-сервисы обходят lifecycle-менеджер
9	MEDIUM debate-runtime-events.ts:35	PRESSURE_CHANGED - семантически неверное имя
10	MEDIUM phase6-high-level.ts:96	subscribeAll - утечка подписки
11	MEDIUM helpers.ts:35	asDeps() подавляет несоответствие типов

#	Файл	Описание
12	MEDIUM debate-repository.ts:20	listSessions() игнорирует status/limit/offset
13	MEDIUM phase6-high-level.ts:98	getStateSnapshot возвращает {} при ошибке
14	LOW event-names.ts:54	STREAM_COMPLETED синоним STREAM_END
15	LOW events/index.ts	DomainEvents не экспортируется из barrel

Таблица 7.1. Проблемы инфраструктуры (15 из 19)

8. Приоритизированный план исправлений

Фаза 0: Немедленные исправления (критические баги)

Файл	Действие
debate-service.ts:597	Переименовать метод или использовать импортированную функцию
debate-engine.ts:69,70,74	Создавать отдельные экземпляры на каждую сессию
debate-engine.ts:641-662	Сохранять полные ParticipantConfig с provider/modelId
DebateLivePanel.tsx:28	Перенести setActiveSessionId в useEffect
ArgumentGraphPanel.tsx:156	Заменить on() на onSafe()
debate-prompt-builder.ts:9	Заменять "system:" на "[filtered]"
versus-user-strategy.ts:177	Реализовать вызов llmJudge()

Таблица 8.1. Фаза 0

Фаза 1: Архитектурные исправления (следующий спринт)

Файл	Действие
debate-types + debate-runtime	Унифицировать модели сессии, создать мапперы, убрать as unknown as
contracts/index.ts	Добавить re-export всех типов из debate-types.ts
debate-types + debate-runtime	Единый тип DebateRole вместо 3 дублирующихся
debate-types + debate-runtime	Единый AgentConfig вместо 3 типов участников
debate-engine.ts:182	resumeSession: продолжать с текущего раунда
event-map + domain-events	Синхронизировать три карты типов событий
bootstrap.ts:488	Убрать дублирующее создание оркестратора
FactCheckBadge.tsx:51	Единый debounced polling через родителя
DebatePanel.tsx:411	Вынести общий JSX в компонент

Таблица 8.2. Фаза 1

Фаза 2: Улучшения качества (планирование)

Файл	Действие
debate-memory-extractor.ts	Убрать флаг g из regex-паттернов
debate-timeline.ts:52	Исправить "лючей" на "ключей"
debate-evaluator.ts:10	Добавить русские триггеры rebuttal
debate-metrics.ts:133	Заменить character bigrams на word bigrams

Файл	Действие
debate-consensus.ts:147	Семантический анализ вместо наивной детекции отрицаний
Все UI-компоненты	Заменить хардкод-строки на t()
debateLiveStore.ts	Lazy subscription при монтировании
debate-compiler.ts	Заменить $O(n^2)$ на Map-based
cross-exam-strategy.ts (оба)	Удалить дубликат, интегрировать стратегию

Таблица 8.3. Фаза 2